

- 1 有人说：“既然能量不会凭空产生，也不会凭空消灭，能量在转化和转移的过程中，其总量是保持不变的，那么，我们为什么还要节约能源？”请你用能量转化和转移的方向性来论述节约能源的必要性。

【答案】

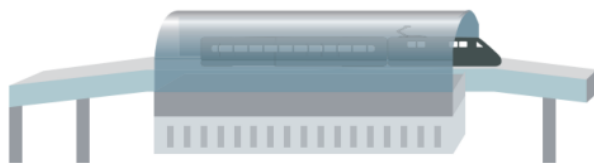
课后练习解析和答案 1. **【答案】**虽然从理论上讲宇宙间能量的总和是保持不变的，但是大自然中能量的转化和转移却是有方向性的。这意味着对于人类而言，以目前的技术条件来看，可利用的能量总数量是有限的，而不是无限的。能源种类中有可再生的能源，而绝大多数种类都是不可再生能源。这意味着人类活动、生活、生产所消耗掉的能量，有很大一部分是不可回收并且不可持续反复使用的。能量耗散表明，在能源的利用过程中，能源在数量上虽并未减少，但在可利用的品质上降低了，从便于利用的变成不便于利用的了。这是能源危机的深层次的含义，也是“自然界的能量虽然守恒，但还是要节约能源”的根本原因。因此，我们需要节约能源，同时也为保护环境，促进人类的科学发展、和平发展与可持续发展贡献出我们自己的一份力量。

- 2 生活中的许多用品都可以看作能量转化器，它们把能量从一种形式转化为另一种形式。请观察你家中的各种生活用品，分别指出它们工作时进行了哪些能量转化。

【答案】

【答案】家用电饭锅把电能转化为内能，煤气炉燃烧时把化学能转化为内能，等等。

- 3 如图是某工程师的轻轨车站设计方案，与站台前后连接的轨道都有一个小坡度，列车进站时要上坡，出站时要下坡。假设站台高度比途中轨道高出2 m，列车在途中轨道进站前的速度为29.2 km/h。（1）此时切断电源，不考虑阻力，列车能否“冲”上站台？如果能，到达站台上的速度是多大？ g 取 10 m/s^2 。（2）你认为工程师这样设计的意图是什么？

**【答案】**

【答案】（1）能， 5.1 m/s （2）工程师这样设计，在保证车辆和乘客安全的前提下，尽可能科学地利用能量转化，让车辆的一部分动能转化为车辆的重力势能，使得车辆行驶速度降到一个安全合理的范围，减少因为刹车造成的能量浪费，从而达到科学合理利用能量、节约能源的目的。

$v = 29.2 \text{ km/h} = 8.1 \text{ m/s}$ 【解析】设车辆（含乘客）总质量为 m ，刚要上车时，初

1 ()。站台高度 $h = 2 \text{ m}$ ，那么车辆冲上站台时重力势能可以记为 $E_p = mgh$ ，动能可以记为 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ，所以车辆依靠惯性即可“冲”到站台上。
1 $\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$ ，代入数据，解得 s 。根据机械能守恒定律， $E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$

- 4 某地区的风速为 14 m/s ，空气的密度为 1.3 kg/m^3 。若使风力发电机转动的风通过的截面积为 400 m^2 ，且风能的20%可转化为电能，则发电功率是多少？

【答案】

【答案】 142.7 kW 【解析】建立一个关于风力发电机的物理模型，则通过风力发电机的风的发电功率为 $P = \frac{1}{2} \rho S v^3 \eta$ 。

- 5 如图是架在屋顶的太阳能热水器。已知单位时间内太阳垂直射到地面附近单位面积的能量 E_0 为 $7 \times 10^3 \text{ J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。一台热水器的聚热面积为 2 m^2 ，若每天相当于太阳直射热水器 4 h ，太阳能的20%可转化为水的内能，那么这个热水器一天内最多能利用的太阳能为多少？



【答案】

【答案】 【解析】根据题意可知，这个热水器一天最多能利用的太阳能为 $Q = E_0 S t \eta$ 。

- 6 三峡水力发电站是我国最大的水力发电站。三峡水库蓄水后，平均水位落差约为 100 m ，水的流量约为 $1.35 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{s}$ 。船只通航需要约 $3500 \text{ m}^3/\text{s}$ 的流量，其余流量可全部用来发电。水流冲击水轮机发电时，水流减少的机械能有20%转化为电能。（1）按照以上数据估算，三峡发电站的发电功率最大是多少？（2）根据你对家庭生活用电的调查来估算，如果三峡电站全部用于城市生活用电，它可以满足多少个百万人口城市的生活用电？

【答案】

【答案】 （1）；（2）12 【解析】（1）由题意可知，三峡水库蓄水后，由于发电的水流量 $Q = 1.35 \times 10^4 - 3500 = 1.0 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{s}$ 。每秒转化成的电能即发电功率是 $P = \rho g Q h \eta$ 。
 $P = 1.0 \times 10^4 \times 1000 \times 10 \times 10 \times 0.2 = 2 \times 10^8 \text{ W} = 200 \text{ MW}$ 。发电功率最大为 200 MW 。（2）设三口之家每户家庭的生活用电功率为 1 kW ，考虑到不是每家同时用 1 kW 的电，假设平均每家同时用电 0.5 kW ，则三峡发电站能供给 $N = \frac{P}{P_{\text{户}}} = \frac{200 \times 10^4 \text{ kW}}{0.5 \text{ kW}} = 4 \times 10^6$ 户用电，人口数为 1.2×10^7 ，即可供12个百万人口的城市的生活用电。